آزمایشگاه فیزیک ۲

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

پاییز ۱۴۰۵

گروه شماره ۲ گروهک B

محمدرضا اژدری – ۴۰۴۱۰۵۴۳۴

۱- هدف آزمایش :

هدف این آزمایش، ارزیابی تجربی قانون اهم با اندازه‌گیری ولتاژ و جریان در سیم نیکل‌کروم و تعیین مقاومت آن است. همچنین، تأثیر طول، سطح مقطع و جنس سیم بر مقاومت الکتریکی بررسی می‌شود.

۲- نظریه آزمایش :

مقاومت الکتریکی بیانگر میزان مخالفت یک رسانا با عبور جریان است. در رسانای اهمی، اگر ثابت بماند، رابطه جریان و ولتاژ خطی است و افزایش ولتاژ باعث افزایش متناسب جریان می‌شود. به این ارتباط قانون اهم گفته میشود:

$$V = RI$$

مقاومت یک سیم یکنواخت به جنس و طول و سطح مقطع آن وابسته است و رابطه آنها به صورت زیر است:

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

بنابراین، مقاومت با طول نسبت مستقیم و با مربع قطر نسبت معکوس دارد. همچنین سیم‌هایی با ابعاد یکسان اما جنس متفاوت، می‌توانند مقاومت‌های متفاوتی داشته باشند.

۳- وسایل آزمایش:

- سیم های رابط
- ولت متر
- آمپر متر
- منبع تغذیه DC
- تخته سیم شامل ۵ نوع سیم با طول و جنس متفاوت

۴- شرح آزمایش ها :

۴.۱ – آزمایش اول :

در آزمایش اول به بررسی قانون اهم پرداخته شد . در این آزمایش از سیم یک متری از جنس کروم-نیکل استفاده شد و ولتاژ ها برای هر جریان اندازه گیری شده اند. داده ها در جدول ۱ مشخص شده اند .

I(mA)	100	200	300	400	500
V(v)	2.15	4.31	6.48	8.71	10.97

جدول ۱

پردازش داده‌ها و محاسبات

۱. بررسی قانون اهم و محاسبه مقاومت سیم

ابتدا جریان‌های اندازه‌گیری‌شده از میلی‌آمپر به آمپر تبدیل می کنیم:

$$I\ (A) = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]$$

ولتاژهای اندازه گیری شده عبارت‌اند از:

$$V\ (V) = [2.15, 4.31, 6.48, 8.71, 10.97]$$

برای بررسی رابطه ولتاژ و جریان، نمودار V بر حسب I رسم می‌شود. مطابق قانون اهم، شیب خط کشیده شده بر داده‌ها نشان‌دهنده مقاومت سیم است. شیب با روش کمترین مربعات از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$R = [n\,\Sigma(IV) - (\Sigma I)(\Sigma V)] / [n\,\Sigma(I^2) - (\Sigma I)^2]$$

محاسبه مجموع‌ها:

$$\Sigma I = 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 = 1.5$$

$$\Sigma V = 2.15 + 4.31 + 6.48 + 8.71 + 10.97 = 32.62$$

$$\Sigma(I^2) = 0.1^2 + 0.2^2 + 0.3^2 + 0.4^2 + 0.5^2 = 0.55$$

$$\Sigma(IV) = (0.1 \times 2.15) + (0.2 \times 4.31) + (0.3 \times 6.48) + (0.4 \times 8.71) + (0.5 \times 10.97) = 11.99$$

$$n = 5$$

با جای‌گذاری مقادیر:

$$R = [(5 \times 11.99) - (1.5 \times 32.62)] / [(5 \times 0.55) - (1.5)^2]$$

$$R = (59.95 - 48.93) / (2.75 - 2.25)$$

$$R = 11.02 / 0.50 = \mathbf{22.04\ \Omega}$$

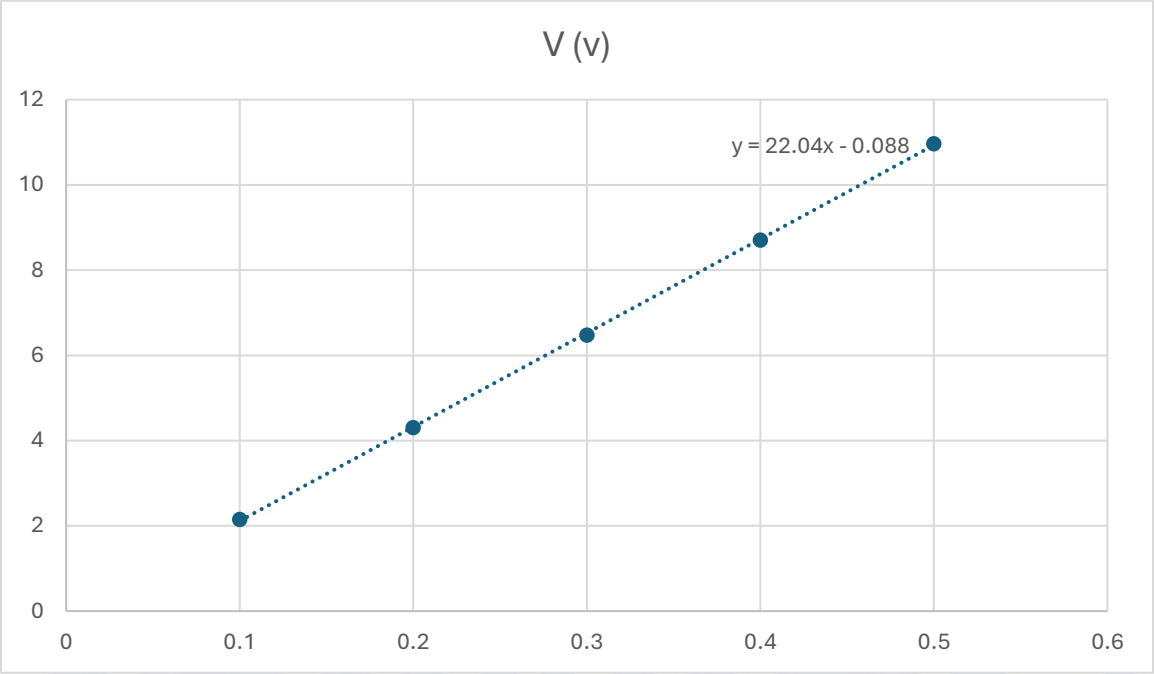
عرض از مبدأ خط نیز برابر است با:

$$b = (\Sigma V - R\,\Sigma I) / n$$

$$b = [32.62 - (22.04 \times 1.5)] / 5 = -0.088\ V$$

بنابراین، معادله خط ترسیم شده، با جریان بر حسب آمپر، به شکل زیر است:

$V = 22.04\,I - 0.088$



نتیجه‌گیری

داده‌ها نشان می‌دهند که ولتاژ با افزایش جریان تقریباً به‌صورت خطی افزایش می‌یابد؛ بنابراین، رفتار سیم در محدوده اندازه‌گیری با قانون اهم سازگار است. مقاومت سیم از شیب خط برابر **۲۲٫۰۴ اهم** به دست می‌آید. اختلاف اندک عرض از مبدأ با صفر می‌تواند ناشی از خطاهای اندازه‌گیری یا شرایط آزمایش باشد.

۴.۲- آزمایش دوم :

در این آزمایش وابستگی مقاومت به طول در یک جریان ثابت مورد اندازه گیری قرار گرفت. جریان روی ۲۵۰ میلی آمپر به صورت ثابت قرار گرفت و با تغییر طول سیم ، تغییر مقاومت اندازه گیری شد و در نهایت با استفاده از قانون اهم (با فرض اهمی بودن) مقاومت ها اندازه گرفته شدند.

L(cm)	10	27	50	80	100
V(v)	2.15	4.31	6.48	8.71	10.97
R(Ω)	8.60	17.24	25.92	34.84	43.88
I = 250 mA					

بررسی تأثیر طول سیم بر مقاومت الکتریکی

برای بررسی وابستگی مقاومت به طول سیم، نمودار R بر حسب L رسم می‌شود. ابتدا طول‌ها از سانتی‌متر به متر تبدیل می‌شوند:

$L\ (m) = [0.10, 0.27, 0.50, 0.80, 1.00]$

مقاومت‌های محاسبه‌شده در جریان ثابت ۰.۲۵ آمپر عبارت‌اند از:

$R\ (\Omega) = [8.60, 17.24, 25.92, 34.84, 43.88]$

طبق رابطهٔ $R = \rho L/A$ ، در صورت ثابت‌بودن جنس، سطح مقطع و دمای سیم، انتظار می‌رود مقاومت با طول نسبت مستقیم داشته باشد. برای بررسی داده‌ها، خطی به شکل $R = aL + b$ با روش کمترین مربعات ترسیم می کنیم .

محاسبه مجموع‌ها

$$\Sigma L = 0.10 + 0.27 + 0.50 + 0.80 + 1.00 = 2.67$$

$$\Sigma R = 8.60 + 17.24 + 25.92 + 34.84 + 43.88 = 130.48$$

$$\Sigma(L^2) = 0.10^2 + 0.27^2 + 0.50^2 + 0.80^2 + 1.00^2 = 1.9729$$

$$\Sigma(LR) = (0.10 \times 8.60) + (0.27 \times 17.24) + (0.50 \times 25.92) + (0.80 \times 34.84) + (1.00 \times 43.88)$$

$$\Sigma(LR) = 0.86 + 4.6548 + 12.96 + 27.872 + 43.88 = 90.2268$$

$$n = 5$$

محاسبه شیب خط

$$a = [n\,\Sigma(LR) - (\Sigma L)(\Sigma R)] / [n\,\Sigma(L^2) - (\Sigma L)^2]$$

$$a = [(5 \times 90.2268) - (2.67 \times 130.48)] / [(5 \times 1.9729) - (2.67)^2]$$

$$a = (451.134 - 348.3816) / (9.8645 - 7.1289)$$

$$a = 102.7524 / 2.7356 \approx \mathbf{37.56\ \Omega/m}$$

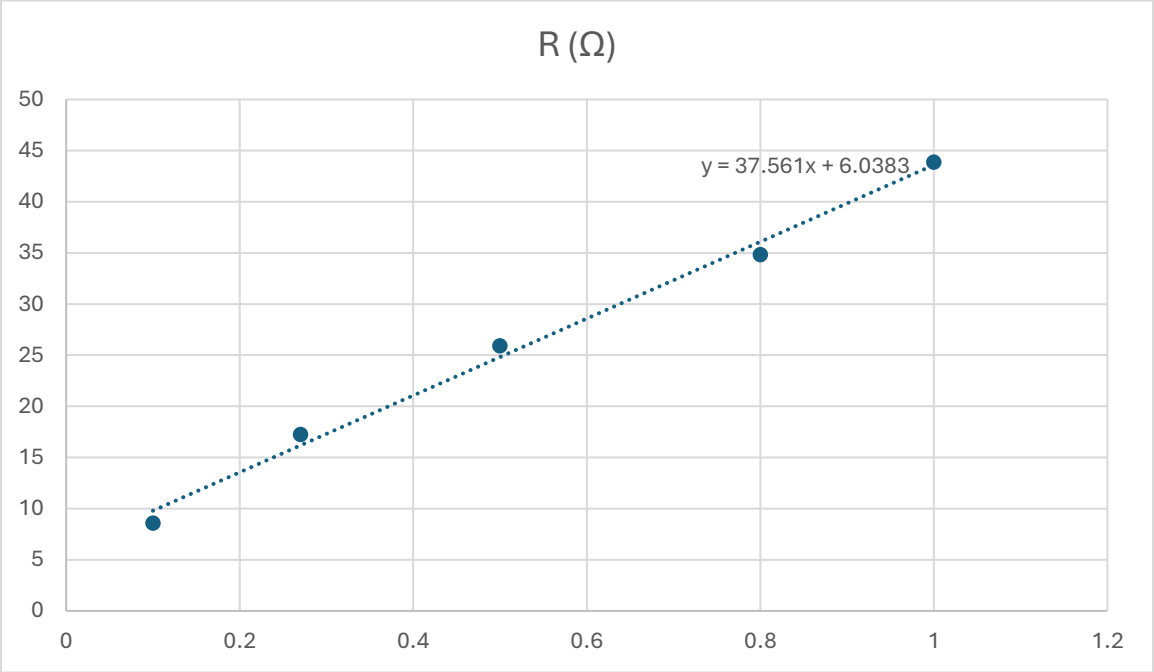
محاسبه عرض از مبدأ

$b = (\Sigma R - a\,\Sigma L) / n$

$b \approx [130.48 - (37.5612 \times 2.67)] / 5 \approx \mathbf{6.04\ \Omega}$

بنابراین، معادلهٔ خط ترسیم شده، با طول بر حسب متر و مقاومت بر حسب اهم، برابر است با:

$R = 37.56\,L + 6.04$



نتیجه‌گیری

با افزایش طول سیم، مقاومت الکتریکی افزایش می‌یابد و داده‌ها روندی تقریباً خطی دارند. بااین‌حال، عرض از مبدأ حدود ۶/۰۴ اهم است؛ بنابراین، داده‌ها تناسب مستقیم ایدئال بین مقاومت و طول را به‌طور کامل نشان نمی‌دهند. این اختلاف می‌تواند به مقاومت اتصالات، خطای اندازه‌گیری یا یکنواخت‌نبودن شرایط آزمایش مربوط باشد.

۴.۳- آزمایش سوم:

در این آزمایش تاثیر قطر سیم بر میزان مقاومت بررسی شده و جریان ثابت گرفته شده و در هر مرحله مقدار ولتاژ را اندازه گرفته ایم. در نهایت با استفاده از قانون اهم ، مقدار مقاومت در هر مرحله حساب شده است.

لازم به ذکر است که برای رسیدن به جریان ثابت ۲۵۰ میلی آمپری ، ولتاژ کل مدار ۱۱.۳ ولت ثابت بوده است.

شماره سیم	a,b(1)	C,d(2)	e,f(3)
D(mm)	0.25	0.40	0.30
V(v)	5.43	2.1	3.77
R(Ω)	21.72	8.40	15.08
I(mA) = 250			

بررسی رابطه مقاومت با عکس سطح مقطع سیم

برای سیم‌هایی با جنس، طول و دمای یکسان، مقاومت الکتریکی از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$R = \rho L/A$$

بنابراین، نمودار مقاومت بر حسب عکس سطح مقطع باید تقریباً خطی باشد و شیب آن برابر ρL است.

محاسبه مقاومت‌ها

با توجه به جریان ثابت $I = 250\ mA = 0.25\ A$:

$$R_1 = 5.43 / 0.25 = 21.72\ \Omega$$

$$R_2 = 2.10 / 0.25 = 8.40\ \Omega$$

$$R_3 = 3.77 / 0.25 = 15.08\ \Omega$$

محاسبه سطح مقطع سیم‌ها

قطرها ابتدا به متر تبدیل می‌شوند:

$$d_1 = 0.25\ mm = 2.5 \times 10^{-4}\ m$$

$$d_2 = 0.40\ mm = 4.0 \times 10^{-4}\ m$$

$$d_3 = 0.30\ mm = 3.0 \times 10^{-4}\ m$$

$$S_1 = \pi(2.5 \times 10^{-4})^2 / 4 \approx 4.90874 \times 10^{-8}\ m^2$$

$$S_2 = \pi(4.0 \times 10^{-4})^2 / 4 \approx 1.25664 \times 10^{-7}\ m^2$$

$$S_3 = \pi(3.0 \times 10^{-4})^2 / 4 \approx 7.06858 \times 10^{-8}\ m^2$$

محاسبه شیب نمودار مقاومت بر حسب عکس سطح مقطع

با تعریف $x = 1/A$ ، شیب خط ترسیم شده از روش کمترین مربعات محاسبه می‌شود:

$$a = [n\,\Sigma(xR) - (\Sigma x)(\Sigma R)] / [n\,\Sigma(x^2) - (\Sigma x)^2]$$

مجموع‌های لازم، با استفاده از مقادیر گردنشده، عبارت‌اند از:

$$n = 3$$

$$\Sigma x \approx 4.24766859 \times 10^{7}\ m^{-2}$$

$$\Sigma R = 45.20\ \Omega$$

$$\Sigma(x^2) \approx 6.78477918 \times 10^{14}\ m^{-4}$$

$$\Sigma(xR) \approx 7.22659642 \times 10^{8}\ \Omega\cdot m^{-2}$$

با جای‌گذاری:

$$a \approx [(3 \times 7.22659642 \times 10^{8}) - (4.24766859 \times 10^{7} \times 45.20)] / [(3 \times 6.78477918 \times 10^{14}) - (4.24766859 \times 10^{7})^2]$$

$$\mathbf{a \approx 1.07297 \times 10^{-6}\ \Omega\cdot m^2}$$

عرض از مبدأ نیز برابر است با:

$$b = (\Sigma R - a\,\Sigma x) / n \approx -0.1254\ \Omega$$

بنابراین، معادلهٔ خط ترسیم‌شده چنین است:

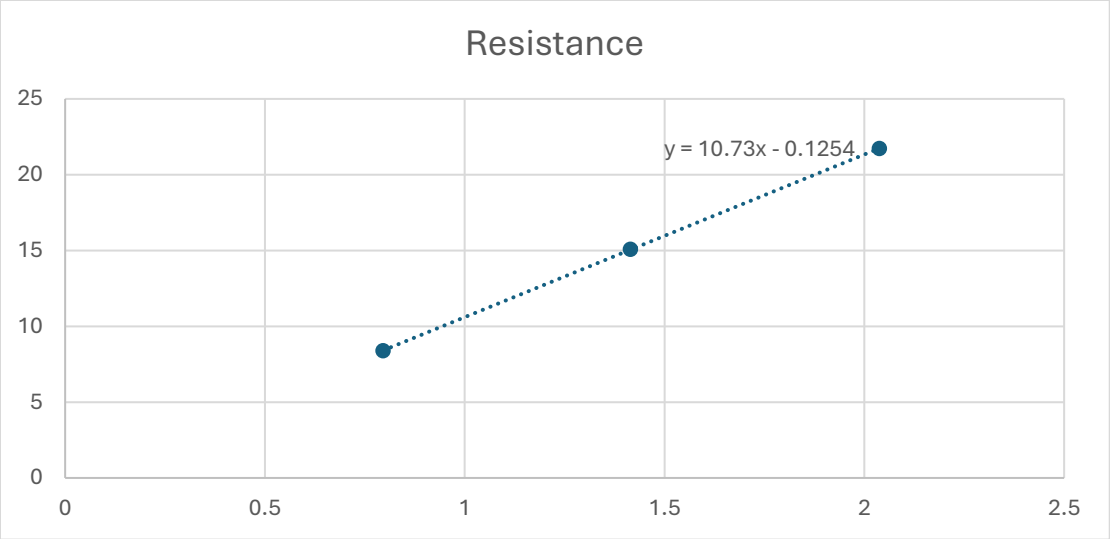
$$\mathbf{R = (1.07297 \times 10^{-6})(1/A) - 0.1254}$$

محاسبه مقاومت ویژه

با فرض طول یک متر برای هر سه سیم:

$$\rho_1 = (1.07297 \times 10^{-6}) / 1$$

$$\mathbf{\rho_1 \approx 1.073 \times 10^{-6}\ \Omega\cdot m}$$



نتیجه‌گیری

با افزایش سطح مقطع سیم، مقاومت کاهش می‌یابد و نمودار مقاومت بر حسب عکس سطح مقطع تقریباً خطی است.

۴.۴- آزمایش چهارم:

در این آزمایش تاثیر جنس سیم بر مقاومت بررسی شده و در آن با ثابت نگه داشتن جریان مدار ، ولتاژ هر مقاومت اندازه گیری می شود و در نهایت با استفاده از قانون اهم مقدار مقاومت آنها محاسبه می شود و مقایسه می شود. برای ثابت نگه داشتن جریان مدار روی ۲۵۰ میلی آمپر از ولتاژ ۷.۶ برای کل مدار استفاده شده است.

جنس و شماره سیم	کروم نیکل e.f(۳)	گالوانیزه g,h (۴)	کروم خالص (5) i,j
V(v)	3.78	0.87	2.98
R (Ω)	15.12	3.48	11.92
I = 250 (mA)			

محاسبه مقاومت و مقاومت ویژه برای جنس‌های مختلف سیم

۱. سیم شماره ۳ (کروم نیکل)

$V_3 = 3.78\ V$

$R_3 = 3.78 / 0.25 = 15.12\ \Omega$

$d_3 = 0.30\ mm$

$A = \pi(0.30 \times 10^{-3})^2 / 4 = 7.069 \times 10^{-8}\ m^2$

$\rho_3 = R_3 A / L_3$

$\rho_3 = (15.12 \times 7.069 \times 10^{-8}) / 1$

$\rho_3 \approx 1.069 \times 10^{-6}\ \Omega \cdot m$

۲. سیم شماره ۴ (گالوانیزه)

$V_4 = 0.87\ V$

$R_4 = 0.87 / 0.25 = 3.48\ \Omega$

$d_4 = 0.30\ mm$

$A = \pi(0.30 \times 10^{-3})^2 / 4 = 7.069 \times 10^{-8}\ m^2$

$\rho_4 = R_4 A / L_4$

$\rho_4 = (3.48 \times 7.069 \times 10^{-8}) / 1$

$\rho_4 \approx 2.460 \times 10^{-7}\ \Omega \cdot m$

۳. سیم شماره ۵ (کروم خالص)

$V_5 = 2.98\ V$

$R_5 = 2.98 / 0.25 = 11.92\ \Omega$

$d_5 = 0.40\ mm$

$A = \pi(0.40 \times 10^{-3})^2 / 4 = 1.257 \times 10^{-7}\ m^2$

$\rho_5 = R_5 A / L_5$

$\rho_5 = (11.92 \times 1.257 \times 10^{-7}) / 1$

$\rho_5 \approx 1.498 \times 10^{-6}\ \Omega \cdot m$

نتیجه‌گیری

در این آزمایش، تأثیر جنس سیم بر مقاومت الکتریکی بررسی شد. با ثابت نگه‌داشتن جریان در مقدار ۲۵۰ میلی‌آمپر و اندازه‌گیری ولتاژ دو سر هر سیم، مقاومت سیم‌های کروم نیکل، گالوانیزه و کروم خالص به‌ترتیب برابر با ۱۵/۱۲، ۳/۴۸ و ۱۱/۹۲ اهم به دست آمد. بنابراین، در شرایط این آزمایش، سیم کروم نیکل بیشترین و سیم گالوانیزه کمترین مقاومت را داشت.